얼음의 융해열은 이다. 온도 의 물로 녹으면 더는 이용하지 않는다.

압력 , 부피 인 공기의 내부 에너지는 이다.

용기와 주위의 열교환이 원활해 공기를 분출하는 동안 용기 속 공기 온도는 일정하다.

분출을 작은 과정들로 나눈다. 매번 분출하는 기체 부피는 이고, 는 용기 부피보다 매우 작다. 각 과정에서 분출관의 기체가 안팎의 압력차로 가속하여 운동에너지를 얻어 노즐로 나온다. 가속 중 기체의 부피 변화는 무시한다. 분출하는 동안 용기 속 기체의 압력은 균일하며, 외부 압력은 대기압이라고 가정한다.

얻을 수 있는 전기에너지는 의 총합의 라고 가정한다.

이면 이다.

이 가정들을 이용하여 빙산으로 얻을 수 있는 전기에너지를 구하여라.

VI. (점) 큰 평행 금속판 , 가 수직으로 놓여 간격이 이다. 두 판에 일정 전압 를 건다. 금속막을 입힌 질량 의 탁구공을 그 사이에 매달고 살짝 밀면 한 판과 충돌한 뒤 되돌아와 다른 판과 충돌하는 운동을 반복한다. 충돌은 비탄성이며 반발 계수는 이다. 접촉 시간은 매우 짧고, 이 동안 탁구공은 정전기적 평형에 이른다. 이때 탁구공 전하량 와 두 판 사이 전위차의 관계는 이며 는 상수이다. 탁구공 반지름은 판 사이 간격인 보다 훨씬 작다. 공의 전하는 판의 전하 분포를 바꾸지 않는다. 줄은 충분히 길어 공은 거의 수평 직선 운동을 한다. 첫 번째 충돌 때의 초기 운동에너지는 무시하며 공기 저항도 무시한다. 그림의 조건에서 다음을 구하여라.